



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

Departamento de Informática

Asignatura: Teoría de la Información

PRÁCTICO 1: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

PRÁCTICO 2: CANAL DE INFORMACIÓN

Alumnos:

Carrascosa, Daniel

Piñones, Gustavo

Reus, Lorenzo

Rueda, Mariano

Terzano, José

Zuliani, Augusto

AÑO 2026

PRÁCTICO 1: Teoría de la Información

1. Análisis de Capacidad e Información en Imágenes Digitales

- a) Suponga una imagen de alta definición (HD) dividida en una matriz de 1920 por 1080 píxeles. Indique la cantidad máxima teórica de información (en bits y en Megabytes) que proporciona este cuadro si está codificada en 24 bits por píxel.

$$1920 * 1080 * 24 = 49.766.400 \text{ bits}$$

$$\text{Total de Bytes} = \frac{49.766.400 \text{ bits}}{8} = 6.220.800 \text{ bytes}$$

- Sistema decimal (Base 10): $\frac{6.220.800}{1.000.000} = 6,22 \text{ MB}$
- Sistema binario (Base 2): $\frac{6.220.800}{1.048.576} = 5,93 \text{ MB}$

- b) Luego, considere una imagen en resolución 4K (3840 x 2160 píxeles). ¿Cuánta información máxima se genera si se codifica en formato HDR (High Dynamic Range) utilizando 10 bits por cada canal de color (Rojo, Verde y Azul)?

$$\text{Bits por Pixel} = 3 \text{ canales RGB} * 10 \text{ bits} = 30$$

$$3840 * 2160 * 30 = 248.832.000 \text{ bits}$$

$$\text{Total de Bytes} = \frac{248.832.000 \text{ bits}}{8} = 31.104.000 \text{ bytes}$$

- Sistema decimal (Base 10): $\frac{31.104.000}{1.000.000} = 31,10 \text{ MB}$
- Sistema binario (Base 2): $\frac{31.104.000}{1.048.576} = 29,66 \text{ MB}$

- c) Análisis teórico: La cantidad de información calculada en los incisos anteriores, ¿representa la información "real" (Entropía) de una fotografía o únicamente su capacidad máxima de almacenamiento? Justifique su respuesta explicando el concepto de redundancia espacial.

Representan únicamente la capacidad máxima teórica de almacenamiento, pero no representan la información "real" (Entropía) de una fotografía.

Redundancia espacial: En una fotografía real, existe una alta correlación entre píxeles vecinos (por ejemplo, en áreas de cielo, paredes o sombras, los píxeles adyacentes tienden a ser del mismo color). Esto hace que los colores no sean equiprobables ni estadísticamente independientes, sino altamente predecibles.

2. Cantidad de Información en Modelos de Predicción de Texto

Un sistema de autocompletado en un dispositivo móvil debe predecir la siguiente palabra que escribirá un usuario.

- a) Si el vocabulario total del diccionario del sistema es de 15.000 palabras y, al iniciar una frase, el sistema asume *a priori* que cualquier palabra es equiprobable, ¿cuánta información (en bits) se genera al elegir una palabra exacta?

$$15000 = 13,87 \text{ bits}$$

- b) Suponga que, analizando el contexto de las palabras anteriores, un modelo de Inteligencia Artificial determina que solo hay 5 palabras lógicas posibles para continuar la frase, siendo estas 5 opciones equiprobables. ¿Cuánta información se genera ahora al confirmar cuál de esas 5 es la palabra correcta?

$$5 = 2,32 \text{ bits}$$

- c) ¿Qué cantidad de información (en bits) aportó el contexto procesado por la Inteligencia Artificial al sistema? Explique qué significa este valor en términos de incertidumbre.

Información Aportada = $I_A - I_B = 13,87\text{bits} - 2,32\text{bits} = 11,55\text{bits}$

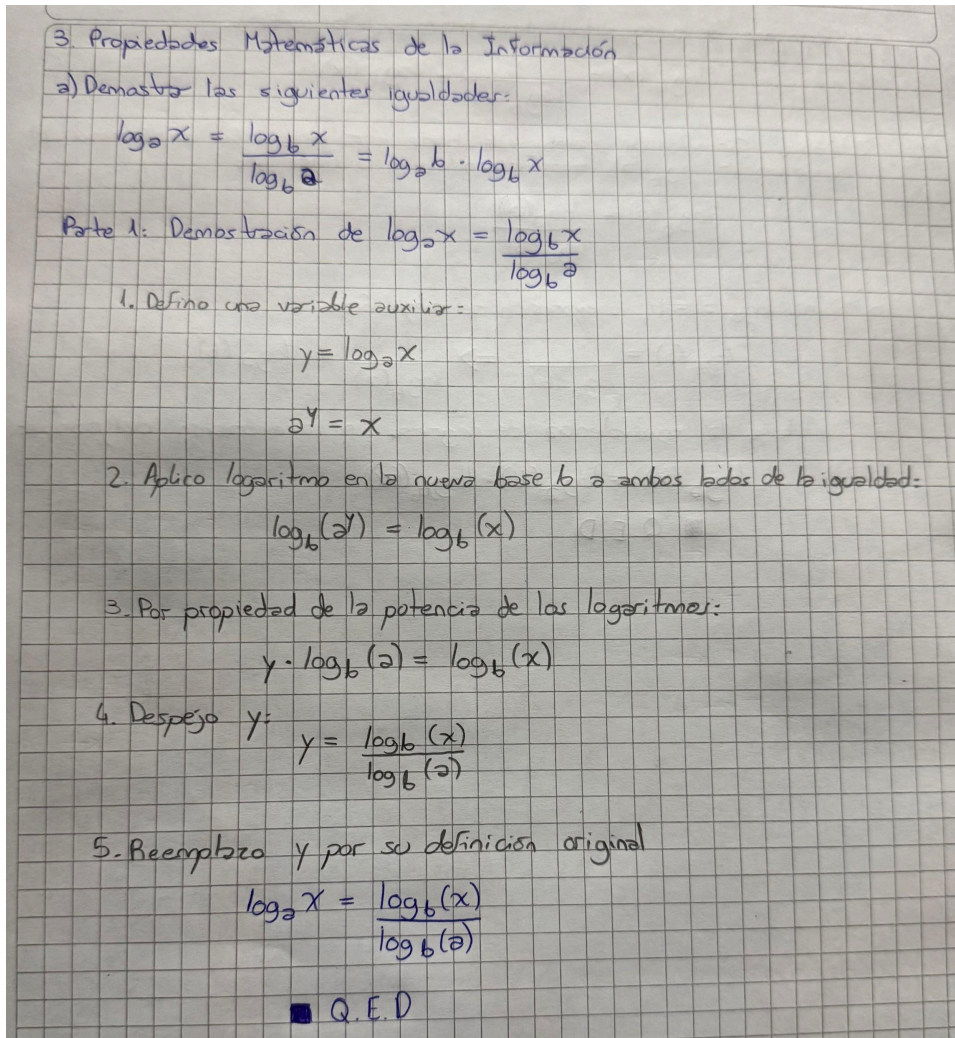
Los 11,55 bits representan la cantidad de incertidumbre que el modelo de IA logró disipar "por sí mismo" analizando la gramática y semántica del texto previo. Esto equivale a eliminar el 99,97% de las opciones iniciales del diccionario.

Los 2,32 bits que quedan al final corresponden a la decisión genuina del usuario humano, que el sistema no puede predecir con total exactitud debido a la variabilidad del pensamiento humano.

3. Propiedades Matemáticas de la Información

- a) Demostrar las siguientes igualdades correspondientes a la propiedad de cambio de base de los logaritmos:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \log_a b \cdot \log_b x$$



Parte 2: Demostración de $\log_a(x) = \log_a(b) \cdot \log_b(x)$

- Partimos de la igualdad demostrada en la parte 1:

$$\log_a(x) = \frac{1}{\log_b(a)} \cdot \log_b(x)$$
- Aplico fórmula de cambio de base para reescribir el término del denominador $\log_b(a)$, transformándola a la base a :

$$\log_b(a) = \frac{\log_a(a)}{\log_a(b)}$$
- Como $\log_a(a) = 1$, la expresión se simplifica:

$$\log_b(a) = \frac{1}{\log_a(b)} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{\log_a(b)}} = \log_a(b)$$
- Sustituyo la equivalencia de regreso en la ecuación del paso 1:

$$\log_a(x) = \log_a(b) \cdot \log_b(x)$$

 ■ Q.E.D

b) **Justificación Teórica:** Indique en qué situaciones prácticas de la Teoría de la Información resulta indispensable utilizar esta propiedad de cambio de base (Pista: Relacione este concepto con las unidades de medida de la información).

Situaciones prácticas donde es indispensable su uso:

- Conversión entre unidades de información:** La unidad en la que se cuantifica la información depende enteramente de la base logarítmica utilizada en la fórmula de Shannon:
 - Base 2:** Mide en **bits** (o Shannons), que es la unidad estándar en sistemas digitales e informática.
 - Base e:** Mide en **nats**, estándar en análisis matemático continuo y física estadística.
 - Base 10:** Mide en **hartleys** (o dits), de uso histórico en telecomunicaciones analógicas. El cambio de base es indispensable para convertir de forma exacta mediciones teóricas a binarias:

$$H_{\text{bits}} = H_{\text{nats}} \cdot \log_2(e) \approx H_{\text{nats}} \cdot 1,443$$

- Implementación de Software y Computación:** En la práctica, muchos entornos de programación y librerías matemáticas estándar no poseen una función directa u optimizada para logaritmos en base 2, pero sí implementan el logaritmo natural (**ln**) o el decimal (**log10**). Para programar el cálculo de la entropía de un archivo o la capacidad de un canal en bits, se requiere implementar el cambio de base programáticamente: $\log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}$.
- Demostraciones Teóricas:** Para resolver analíticamente los límites teóricos de la asignatura (como demostrar que la entropía máxima se da bajo equiprobabilidad o demostrar la desigualdad de Shannon), es obligatorio pasar de base 2 a base natural e.

4. Entropía en Sistemas de Reconocimiento Automático

En el desarrollo de un modelo de Machine Learning para la traducción automatizada, el sistema debe clasificar 5 configuraciones básicas (). Tras analizar un corpus de datos, se determina que la configuración es la más frecuente, con una probabilidad , mientras que las otras cuatro configuraciones son equiprobables con cada una.

- a) Calcula la cantidad de información individual que aporta la detección de cada configuración.

$$C = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5\}$$
$$p(c_1) = \frac{1}{3}$$
$$p(c_2) = p(c_3) = p(c_4) = p(c_5) = \frac{1}{6}$$

Verificación de probabilidad total: $\sum p(c_i) = \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{6} = 1$

3- fórmula: $I(c_i) = \log_2 \left(\frac{1}{p(c_i)} \right) = -\log_2 (p(c_i))$

- Para c_1 : $I(c_1) = \log_2 \left(\frac{1}{1/3} \right) \approx 1,585$ bits
- c_2, c_3, c_4, c_5 : $I(c_2) = I(c_3) = I(c_4) = I(c_5) = \log_2 \left(\frac{1}{1/6} \right) \approx 2,585$ bits

- b) Calcula la entropía total de esta fuente de información.

$$H(S) = p(c_1) \cdot I(c_1) + 4 \cdot (p(c_i) \cdot I(c_i))$$
$$= \left(\frac{1}{3} \cdot 1,585 \right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{6} \cdot 2,585 \right)$$
$$= 0,5283 + 1,7233 = 2,252 \text{ bits/símbolo}$$

- c) Si el sistema se calibra para que todas las configuraciones tengan exactamente la misma probabilidad de aparición, ¿la entropía aumentaría o disminuiría? Justifica tu respuesta. La entropía mide el grado medio de incertidumbre de una fuente de información. En una fuente discreta de n estados posibles, la incertidumbre alcanza su valor máximo teórico ($H_{\max} = \log_2 n$) si y solo si todos los estados son equiprobables. En el estado inicial, la configuración c_1 era predominante ($p_1 = 1/3$), lo que aportaba predictibilidad al modelo y reducía la incertidumbre global. Al forzar la equiprobabilidad, se elimina el sesgo predictor, maximizando el grado de duda del clasificador.

5. Entropía Máxima vs. Entropía Real en un Pipeline de Datos

Un *pipeline* de backend clasifica las peticiones entrantes de los usuarios en 8 categorías o intenciones distintas.

- Demuestra matemáticamente que si el balanceador de carga distribuye las peticiones de forma tal que las 8 categorías tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir, el sistema alcanza su máxima incertidumbre (entropía máxima). ¿Cuál es ese valor en bits?
- Al pasar el sistema a producción, se observa que el tráfico real está fuertemente sesgado, respondiendo a la siguiente distribución de probabilidades: $p_1=0.5$, $p_2=0.2$, $p_3=0.1$, $p_4=0.08$, $p_5=0.06$, $p_6=0.04$, $p_7=0.015$, $p_8=0.005$. Calcula la entropía real del sistema en producción.
- Compara ambos resultados (inciso a vs inciso b). ¿Qué nos dice esta diferencia (caída de entropía) sobre la predictibilidad del comportamiento de los usuarios?

5. a.

Sabiendo que el número de categorías es $N=8$ y que para maximizar la entropía las probabilidades tienen que ser equiprobables ($p_i = 1/8 = 0,125$)

$$H_{\max} = \log_2(N) \\ = \log_2(8)$$

$$H_{\max} = 3 \text{ bits por petición}$$

b.

$$H_{\text{real}}(X) = - \sum_{i=1}^8 p_i \log_2(p_i)$$

$$\text{cat 1} = -0,5 \cdot \log_2(0,5) = 0,5 \text{ bits}$$

$$\text{cat 2} = -0,2 \cdot \log_2(0,2) = 0,4644 \text{ bits}$$

$$\text{cat 3} = 0,3322 \text{ bits}$$

$$\text{c. 4} = 0,2915 \quad H_{\text{real}}(X) = 0,5 + 0,4644 + 0,3322 + 0,2915 +$$

$$\text{c. 5} = 0,2435 \quad 0,2435 + 0,1858 + 0,0909 + 0,0382$$

$$\text{c. 6} = 0,1858 \quad = 2,1465 \text{ bits por petición}$$

$$\text{c. 7} = 0,0909$$

$$\text{c. 8} = 0,0382$$

$$\text{c-Hmax} = 3 \text{ bits} \quad H_{\text{real}} = 2,1465 \text{ bits}$$

$$\text{Diferencia} = H_{\max} - H_{\text{real}} = 0,8535 \text{ bits}$$

$$\text{Como porcentaje} = (0,8535/3) * 100\% = 28,4\%$$

El sistema es significativamente más predecible que el caso ideal.

Si las 8 categorías fueran equiprobables, necesitaríamos en promedio 3 bits para describir cada petición entrante, porque cualquiera de las 8 categorías sería igual de probable. En producción solo necesitamos 2.15 bits en promedio. Hay una reducción del 28.4% en la incertidumbre.

El sesgo se concentra en pocas categorías dominantes.

El hecho de que $p_1=0.5$ (la mitad de todo el tráfico) explica el porqué de esta caída tiene sentido ya que si tuviéramos que adivinar la categoría de la siguiente petición, apostaríamos siempre por la categoría 1 ya que acertaríamos la mitad de las veces.

6. Entropía Teórica vs. Redundancia en el Lenguaje

Considere un alfabeto teórico de 27 letras.

- Calcule la cantidad de información (Entropía Máxima) que genera la elección de 1 sola letra, una secuencia de 2 letras y una secuencia de 3 letras, asumiendo *a priori* que todas las letras son equiprobables y la elección de cada letra es completamente independiente de las demás.
- Si pasamos de este "alfabeto teórico" al uso real del **idioma español**, el principio de equiprobabilidad desaparece. Explique por qué sucede esto y cómo afecta al valor de la entropía real de un carácter.

Por qué sucede: En el lenguaje natural real, las letras no aparecen con la misma frecuencia. Letras como las vocales (E, A, O) o consonantes frecuentes (S, R, N) tienen una probabilidad de ocurrencia muy superior a caracteres poco frecuentes como la K, W, X o Z.

Impacto en la entropía real: Al existir un sesgo en la distribución de probabilidades, la entropía real del carácter disminuye notablemente respecto al valor teórico ($H_{\text{real}} < H_{\text{max}}$). Cualquier desviación de la equiprobabilidad introduce predictibilidad en el sistema y, por lo tanto, reduce el grado de incertidumbre promedio por símbolo.

- En el idioma español tampoco se cumple el principio de independencia (las letras están condicionadas por las anteriores). Dé un ejemplo de dependencia fuerte entre dos letras en español y explique conceptualmente qué sucede con la cantidad de información generada al leer la segunda letra.

c - Dependencia fuerte: Q seguida de U (QU)

En la aparición de Q la probabilidad condicional de que el siguiente carácter sea U es prácticamente total: $P(U|Q) \approx 1$

$$I(U|Q) = -\log_2(P(U|Q)) \approx 0 \text{ bits}$$

Al estar el segundo carácter totalmente predeterminado por el primero, no aporta sorpresa ni novedad alguna. La información de la secuencia recae casi por completo en la primera letra, generando una alta redundancia en el flujo del mensaje.

7. Computación Ternaria y Economía de la Base (Radix Economy)

En 1958, la Universidad Estatal de Moscú construyó la computadora "Setun", la cual no utilizaba lógica binaria (bits, base 2), sino lógica ternaria (trits, base 3). Los ingenieros se basaron en el teorema de la "Economía de la Base", el cual postula que el costo de hardware de un registro es proporcional a la cantidad de dígitos necesarios (I) multiplicada por los niveles de voltaje que debe distinguir cada dígito (la base b). Es decir, $C = I \cdot b$.

Para un sistema que debe poder representar de estados diferentes:

- a) Calcule cuántos "bits" ($b=2$) y cuántos "trits" ($b=3$) enteros se necesitan como mínimo. Aplique la fórmula de costo para ambos y demuestre aritméticamente cuál arquitectura es más económica

Ejercicio N° 7)

a) Cálculo de "bits", "trits" y costo de hardware para $V=1.000.000$

Para direccionar o almacenar un total de V estados en una base b , se necesita una cantidad de dígitos I dado por:

$$I = \log_b(V)$$

Fórmula de costo: $C = I \cdot b$

1. Para la arquitectura binaria ($b=2$)

Cantidad de bits necesarios:

$$I_2 = \log_2(1.000.000) \approx 19,93 = 20 \text{ bits}$$

Costo de hardware:

$$C_2 = 20 \cdot 2 = 40$$

2. Para la arquitectura ternaria ($b=3$):

Cantidad de trits necesarios:

$$I_3 = \log_3(1.000.000) \approx 12,58 = 13 \text{ trits}$$

Costo de hardware:

$$C_3 = 13 \cdot 3 = 39$$
$$C_3 < C_2 \rightarrow 39 < 40$$

La arquitectura ternaria es más económica ya que requiere menor cantidad de recursos físicos.

- b) Más allá de comparar base 2 y base 3, demuestre analíticamente (utilizando la primera derivada) cuál es la base teórica (número real absoluto) que minimiza la función de costo para cualquier valor de V .

b) Demostración analítica de la base teórica óptima

$$I = \log_b(V) = \frac{\ln(V)}{\ln(b)}$$

Sustituyendo en la ecuación de costo $C = I \cdot b$:

$$C(b) = \frac{\ln(V)}{\ln(b)} \cdot b = \ln(V) \cdot \frac{b}{\ln(b)}$$

Como $\ln(V)$ es una constante positiva (para cualquier $V > 1$), entonces debemos minimizar la función $f(b) = \frac{b}{\ln(b)}$.

Calcula la primer derivada:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$f'(b) = \frac{1 \cdot \ln(b) - \left(b \cdot \frac{1}{b}\right)}{(\ln(b))^2}$$

$$f'(b) = \frac{\ln(b) - 1}{(\ln(b))^2}$$

Igualo la derivada a cero para buscar el mínimo de la función:

$$\frac{\ln(b) - 1}{(\ln(b))^2} = 0$$

$$\ln(b) - 1 = 0$$

$$\ln(b) = 1$$

$$b = e \approx 2,718$$

- Si: $1 < b < e$, entonces $\ln(b) < 1$, lo que hace que $f'(b) < 0$.
(la función de costo decrece)
- Si: $b > e$, entonces $\ln(b) > 1$, lo que hace que $f'(b) > 0$ (la función de costo crece)

La base teórica óptima es el número e .

Como deben usarse números enteros, evalúo:

- Para $b=2$: $f(2) = \frac{2}{\ln(2)} \approx 2,885$
- Para $b=3$: $f(3) = \frac{3}{\ln(3)} \approx 2,731$

Como $2,731 < 2,885$, y el número 3 está físicamente más cerca de e que 2, la base 3 es la más eficiente que existe.

- c) Si la base 3 es matemáticamente superior, investigue o deduzca por qué la industria global abandonó proyectos como la "Setun" y adoptó el estándar binario.

La industria adoptó el estándar binario por tres razones prácticas:

- Simplicidad física: Los transistores funcionan de forma natural y confiable como interruptores de 2 estados (encendido/apagado).
- Mayor margen de ruido: Distinguir entre 2 niveles de voltaje es mucho más estable frente a interferencias que diferenciar 3 estados.
- Costo y escala: Las inversiones masivas en producción de silicio binario y el marco del Álgebra de Boole redujeron drásticamente los costos globales.

8. Árboles de Decisión y Capacidad de Información

Se tienen 12 monedas de apariencia idéntica, pero se sabe que exactamente una de ellas es falsa y tiene un peso diferente al resto (no se sabe a priori si es más pesada o más liviana). Usted dispone de una balanza de platillos clásica.

- a) Sabiendo que cada pesada en la balanza (equilibrio, se inclina a la izquierda, se inclina a la derecha) genera una cierta cantidad de información, demuestre matemáticamente por qué son necesarias exactamente 3 pesadas para encontrar la moneda falsa y determinar su anomalía de peso.

$$I \geq - \quad N = 12 \text{ monedas}$$

2 estados posibles: $S = 12 \text{ monedas} \cdot 2 \text{ anomalías de peso} = 24 \text{ estados posibles}$

$$H_0 = \log_2(24) \approx 4,585 \text{ bits}$$

Una balanza de dos platillos produce exactamente 3 resultados mutuamente excluyentes por intento:

Equilibrio (=): Ambos platillos pesan lo mismo.

Inclinación a la izquierda (L>R): El platillo izquierdo desciende.

Inclinación a la derecha (L<R): El platillo derecho desciende.

Cada pesada ideal aporta como máximo:

$$I_{\text{pesada}} = \log_2(3) \approx 1,585 \text{ bits/pesada}$$

Para discriminar S estados con k preguntas ternarias independientes, se debe cumplir: $3^k \geq S \Rightarrow 3^k \geq 24$

Para $k=2$:

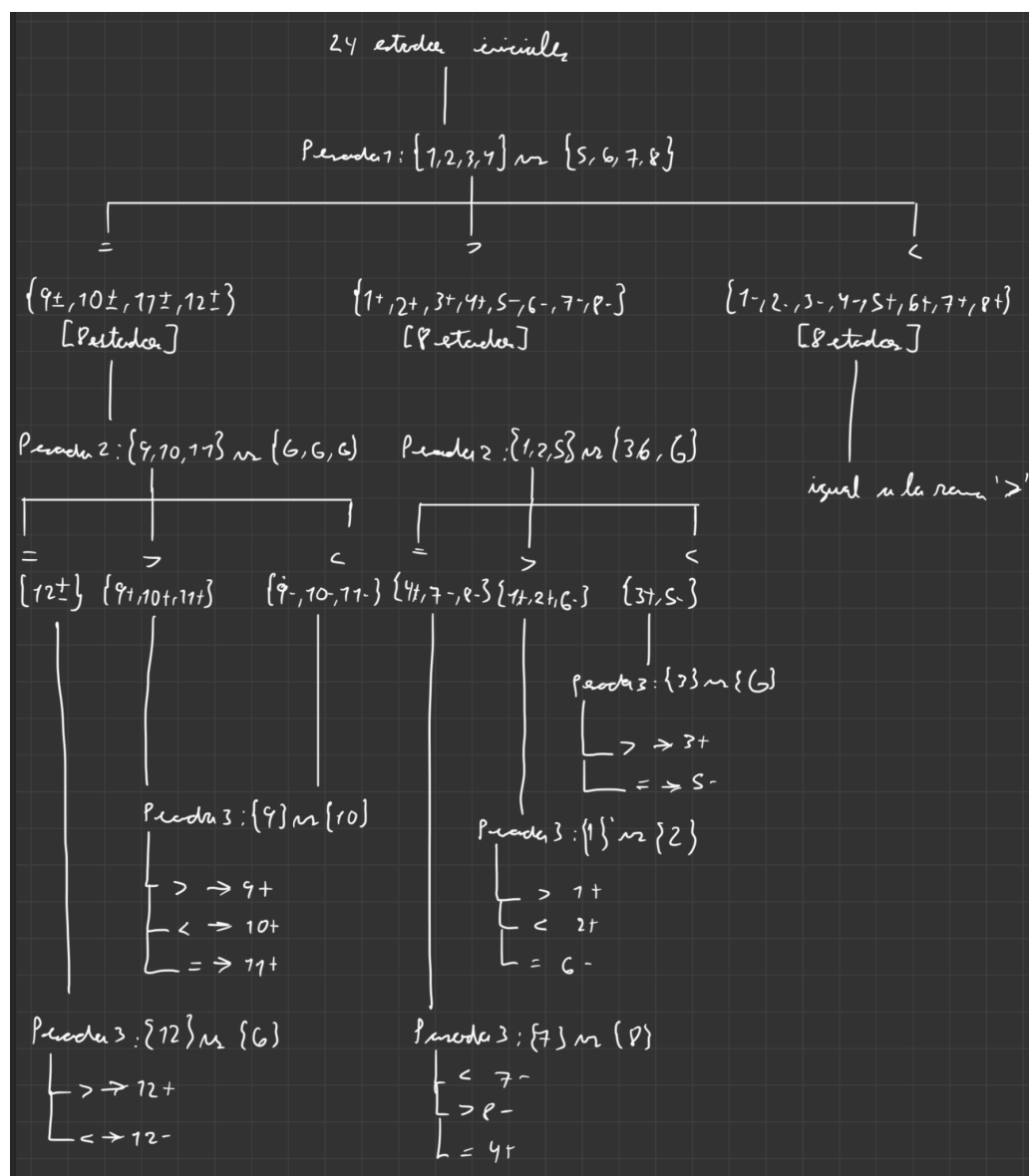
$$3^2 = 9 < 24 \quad (\text{Capacidad máxima} = 2 \cdot 1,585 = 3,17 < 4,585) \Rightarrow \text{insuficiente}$$

Para $k=3$:

$$3^3 = 27 > 24 \quad (CM = 3 \cdot 1,585 = 4,755 > 4,585 \text{ bits}) \Rightarrow \text{suficiente}$$

Se necesitan 3 pesadas

- b) Esquematice la metodología (el árbol de decisiones) de la primera pesada y de todas sus ramas para demostrar cómo se divide el espacio de incertidumbre respetando la base ternaria calculada.



9. Información y Reducción de Incertidumbre

En un programa de preguntas, el candidato debe encontrar un premio oculto detrás de una de tres puertas. El premio está detrás de cada puerta con igual probabilidad; una cabra está detrás de las otras dos puertas. Primero, el candidato elige una puerta.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el premio esté detrás de la puerta elegida?

$N = 3$ puertas

$P(\text{puerta elegida}) = \frac{1}{3} = 33,33\%$

- b) El presentador del juego sabe detrás de qué puerta está oculto el premio. En lugar de abrir la puerta elegida, abre una de las otras dos puertas que contiene una cabra. Ahora, ofrece al candidato cambiar a la única puerta cerrada que queda. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio cambiando de puerta?

Nuestra primera elección tiene una probabilidad de $\frac{1}{3}$ de ser correcta, pero cuando el presentador es obligado a abrir una puerta que contenga una cabra, la probabilidad de ganar al cambiar de puerta es de $\frac{2}{3}$. Porque al presentador saber que puerta contiene el premio por lo tanto actúa como un filtro que limpia la puerta mala de su grupo.

- c) **Análisis de la Información:** En términos de la Teoría de la Información, el estado inicial del juego posee una incertidumbre máxima. Cuando el presentador abre una puerta con una cabra, está transmitiendo un "mensaje" al candidato. Calcule la Entropía inicial del sistema y explique conceptualmente por qué la acción del presentador inyecta Información al sistema, rompiendo la equiprobabilidad.

9. C.

$$H_{\text{inicial}} = - \sum_{i=1}^3 p_i \log_2(p_i) = 1,585 \text{ bits}$$

$$H_{\text{final}} \rightarrow \text{Puerta elegida} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Puerta descartada} = 0$$

$$\text{Puerta cerrada} = \frac{2}{3}$$

$$H_{\text{final}} = - \left[\frac{1}{3} \cdot \log_2\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{2}{3} \log_2\left(\frac{2}{3}\right) \right]$$

$$= 0,918 \text{ bits}$$

$$\text{Información ganada} = 1,585 - 0,918 = 0,667 \text{ bits}$$

se rompe la equiprobabilidad ya que el presentador no abre una puerta al azar sino que sabe donde se encuentra el premio, no puede abrir la puerta que nosotros elegimos ni la puerta donde se encuentra el premio, por lo que la puerta cerrada sea estadísticamente más probable de contener el premio

PRÁCTICO 2: CANAL DE INFORMACIÓN

1. Canal de Clasificación y Probabilidades a Posteriori

Un sistema de ruteo automático de tickets de soporte procesa tres tipos de intenciones de entrada (a_1, a_2, a_3). El algoritmo las procesa y emite tres posibles etiquetas de salida para derivar el ticket (b_1, b_2, b_3). Debido a ambigüedades en el texto, el algoritmo comete errores de clasificación, comportándose como un canal ruidoso definido por la siguiente matriz de transición $P(b_j | a_i)$:

	b_1	b_2	b_3
a_1	0,7	0,2	0,1
a_2	0,3	0,4	0,3
a_3	0,5	0,3	0,2

Sabiendo que el tráfico real de la plataforma presenta la siguiente distribución: $P(a_1)=0.4$, $P(a_2)=0.3$, $P(a_3)=0.3$

a) Calcule las probabilidades absolutas de salida $P(b_j)$. ¿Qué porcentaje total de tickets recibe cada etiqueta?

Handwritten solution on grid paper:

$$P(b_j) = \sum_{i=1}^3 P(a_i) \cdot P(b_j | a_i)$$

a)

$$P(b_1) = (0,4 \cdot 0,7) + (0,3 \cdot 0,3) + (0,3 \cdot 0,5) = 0,28 + 0,09 + 0,15 = 0,52$$
$$P(b_2) = (0,4 \cdot 0,2) + (0,3 \cdot 0,4) + (0,3 \cdot 0,3) = 0,08 + 0,12 + 0,09 = 0,29$$
$$P(b_3) = (0,4 \cdot 0,1) + (0,3 \cdot 0,3) + (0,3 \cdot 0,2) = 0,04 + 0,09 + 0,06 = 0,19$$

- Etiqueta b_1 recibe el 52% de los tickets.
- Etiqueta b_2 recibe el 29% de los tickets.
- Etiqueta b_3 recibe el 19% de los tickets.

b) Calcule la matriz de probabilidades condicionales hacia atrás $P(a_i | b_j)$.

b) Teorema de Bayes

$$P(a_i | b_j) = \frac{P(a_i, b_j)}{P(b_j)} = \frac{P(a_i) \cdot P(b_j | a_i)}{P(b_j)}$$

Matriz de probabilidades condicionales hacia atrás $P(a_i | b_j)$

$P(A B)$	a_1	a_2	a_3
b_1	0,5385	0,2759	0,2105
b_2	0,1731	0,4138	0,4737
b_3	0,2885	0,3103	0,3158

Columna b_1

- $\cdot P(a_1 | b_1) = \frac{0,4 \cdot 0,7}{0,52} = \frac{7}{13} \approx 0,5385$
- $\cdot P(a_2 | b_1) = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,52} = \frac{9}{52} \approx 0,1731$
- $\cdot P(a_3 | b_1) = \frac{0,3 \cdot 0,5}{0,52} = \frac{15}{52} \approx 0,2885$

Columna b_2

- $\cdot P(a_1 | b_2) = \frac{0,4 \cdot 0,2}{0,29} = \frac{8}{29} \approx 0,2759$
- $\cdot P(a_2 | b_2) = \frac{0,3 \cdot 0,4}{0,29} = \frac{12}{29} \approx 0,4138$
- $\cdot P(a_3 | b_2) = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,29} = \frac{9}{29} \approx 0,3103$

Columna b_3

- $\cdot P(a_1 | b_3) = \frac{0,4 \cdot 0,1}{0,19} = \frac{4}{19} \approx 0,2105$
- $\cdot P(a_2 | b_3) = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,19} = \frac{9}{19} \approx 0,4737$
- $\cdot P(a_3 | b_3) = \frac{0,3 \cdot 0,2}{0,19} = \frac{6}{19} \approx 0,3158$

c) Si un operador observa que el sistema etiquetó un ticket como b_2 , ¿cuál era la verdadera intención de entrada más probable para ese ticket específico?

c) Analizando la columna correspondiente a b_2 en la matriz $P(A|B)$:

- $\cdot P(a_1 | b_2) \approx 27,59\%$
- $\cdot P(a_2 | b_2) \approx 41,38\%$
- $\cdot P(a_3 | b_2) \approx 31,03\%$

La intención de entrada más probable para un ticket etiquetado como b_2 es a_2 , alcanzando una probabilidad a posteriori del 41,38 %

2. Canal Binario Asimétrico en Filtros Anti-Spam

Un modelo clasificador de Machine Learning actúa como un filtro anti-spam, comportándose analíticamente como un Canal Binario Simétrico (BSC). La entrada X representa la naturaleza real del correo ($X=0$ para "Legítimo", $X=1$ para "Spam") y la salida es la decisión del filtro ($Y=0$ para "Bandeja de Entrada", $Y=1$ para "Carpeta Spam").

Estadísticamente, la probabilidad de error del canal simétrico es $p=0.05$.

a) Construya la matriz completa de transición del canal $P(Y|X)$ y calcule la matriz de probabilidades conjuntas $P(X,Y)$ asumiendo una probabilidad a priori equiprobable para la fuente.

a) Matriz de transición $P(Y|X)$

- $P(Y=0 | X=0) = 1 - 0,05 = 0,95$ (correo legítimo enviado a bandeja de entrada)
- $P(Y=1 | X=0) = 0,05$ (Falso positivo)
- $P(Y=0 | X=1) = 0,05$ (Falso negativo)
- $P(Y=1 | X=1) = 0,95$ (Spam detectado correctamente)

$P(Y|X) = \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,05 & 0,95 \end{pmatrix}$ Matriz de transición del canal

Matriz de probabilidades conjuntas $P(X,Y)$: Multiplique cada fila i por la probabilidad a priori $P(X=x_i)=0,5$.

- $P(X=0, Y=0) = 0,5 \cdot 0,95 = 0,475$ (47,5%)
- $P(X=0, Y=1) = 0,5 \cdot 0,05 = 0,025$ (2,5%)
- $P(X=1, Y=0) = 0,5 \cdot 0,05 = 0,025$ (2,5%)
- $P(X=1, Y=1) = 0,5 \cdot 0,95 = 0,475$ (47,5%)

$P(X,Y) = \begin{pmatrix} 0,475 & 0,025 \\ 0,025 & 0,475 \end{pmatrix}$

b) Calcule la entropía de la fuente $H(X)$ y el ruido del canal (Equivocación) $H(Y|X)$.

b) Entropía de la Fuente $H(x)$ y ruido del canal $H(Y|X)$

Como X es equiprobable

$$H(X) = - \sum P(x) \cdot \log_2 P(x)$$

$$H(X) = - (0,5 \cdot \log_2(0,5) + 0,5 \cdot \log_2(0,5)) = \underline{1 \text{ bit}} \text{ (Entropía)}$$

Ruido del Canal $H(Y|X)$

$H(Y|X)$ se calcula ponderando la entropía binaria del error $H(p)$ para cada símbolo de entrada:

$$H(p) = -p \cdot \log_2(p) - (1-p) \cdot \log_2(1-p)$$

$$= -0,05 \cdot \log_2(0,05) - 0,95 \cdot \log_2(0,95) \approx 0,2864 \text{ bits}$$

por ser un canal simétrico, la entropía condicional ponderada resulta idéntica a la del ruido:

$$H(Y|X) = 0,5 \cdot (0,2864) + 0,5 \cdot (0,2864) = \underline{0,2864 \text{ bits}} \text{ (Ruido del canal)}$$

c) Información Mutua $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$

c) Obtenga la Información Mutua $I(X;Y)$ de este sistema en producción.

c) Información Mutua $I(X;Y)$

Calcule las probabilidades absolutas de salida:

- $P(Y=0) = 0,475 + 0,025 = 0,5$
- $P(Y=1) = 0,025 + 0,475 = 0,5$

Por lo tanto, la entropía de la salida es: $H(Y) = 1 \text{ bit}$.

Luego: $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$

$$= 1 \text{ bit} - 0,2864 \text{ bits} = \underline{0,7136 \text{ bits}}$$

d) Calcule la Capacidad del Canal C de ese canal.

d) Capacidad del Canal C

$$C = \max_{P(x)} I(X;Y) = 1 - H(p)$$

$$= 1 - 0,2864 = \underline{0,7136 \text{ bits/símbolo}}$$

3. Interfaz Determinista sin Ruido

Considere una conexión determinista entre dos microservicios. Existen tres mensajes posibles de entrada (a_1, a_2, a_3) que se mapean de forma exclusiva y biunívoca a tres mensajes de salida (b_1, b_2, b_3).

a) Escriba la matriz de transición de este canal $P(b_j | a_i)$.

Práctico 2 - Canal de Información

3. Cada entrada produce únicamente una salida específica sin ambigüedad.

$$P(y; | x_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

$P(b_j a_i)$	b_1	b_2	b_3
a_1	1	0	0
a_2	0	1	0
a_3	0	0	1

b) Proponga teóricamente una distribución de probabilidades para la fuente de entrada que maximice la entropía.

$$b. N = 3$$

$$H(X) = - \sum_{i=1}^3 P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

$$P(x_1) = P(x_2) = P(x_3) = \frac{1}{3} \approx 0,3333$$

$$H_{\max}(X) = \log_2(3) \approx 1,585 \text{ bits/símbolo}$$

c) Demuestre analíticamente que, en un canal determinista, el ruido es nulo ($H(B|A)$) y la Información Mutua $I(A;B)$ es siempre igual a la entropía de la fuente $H(A)$.

C. Demostración de Ruido Canal nulo $H(X|Y) = 0$

$$H(X|Y) = - \sum_i P(x_i) \sum_j P(y_j|x_i) \cdot \log_2 P(y_j|x_i)$$

Para cada estado x_i la distribución condicional $P(y_j|x_i)$ es determinista: vale 1 para un único y_j y 0 para todos los demás. Evaluamos $\sum_j P(y_j|x_i) \log_2 P(y_j|x_i)$ para cada $P(y_j|x_i)$.

- Los términos con $P(y_j|x_i) = 0$ aportan 0.
- El único término con $P(y_j|x_i) = 1$ aporta $1 \cdot \log_2(1) = 1 \cdot 0 = 0$.

La suma interna es siempre 0 para cada x_i , sin importar la distribución de la fuente $P(x_i)$. Tenemos:

$$H(X|Y) = \sum_i P(x_i) \cdot 0 = 0 \text{ bits/símbolo}$$

Si el canal es determinista, conocer la entrada X elimina por completo la incertidumbre sobre la salida Y . Por lo que no existe ruido que distorsione la señal.

Demostración de Información Mutua $I(X;Y) = H(X)$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(Y) - 0 = H(Y)$$

Al tener un mapeo biunívoco al conocer la salida Y eliminamos la incertidumbre sobre la entrada X , por lo que la

equivocación es nula : $H(x|y) = 0$. Esto implica
 $I(x; y) = H(x) - H(x|y) = H(x) - 0 = H(x)$
 concluimos que $H(x) = I(x; y) = H(y)$
 i.e. al no existir ruido ni pérdida de información en la
 interfaz, todo la entropía generada por la fuente
 de entrada se transmite al receptor sin ninguna
 degradación . La entropía de entrada, la entropía de
 salida y la información mutua coinciden exactamente

4. Codificación Básica e Información Transmitida

Dada una fuente de información que emite los símbolos () con probabilidades

$P(a) = \frac{1}{4}$, $P(b) = \frac{1}{8}$, $P(c) = \frac{5}{8}$ y que atraviesa el siguiente canal de comunicación:

	a'	b'	c'
a	1/4	2/4	1/4
b	1/5	3/5	1/5
c	1/3	1/3	1/3

a) Construya un árbol de codificación binaria válido (código prefijo) para la fuente y asigne el código correspondiente a cada símbolo de entrada (a, b, c).

4_

0 c $\frac{5}{8}$ $\frac{5}{8}$ 0

10 a $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{8}$ 1

11 b $\frac{1}{8}$ 11

Símbolo	Prob	Código	Longitud
c	$\frac{5}{8}$	0	1 bit
a	$\frac{1}{4}$	10	2 bits
b	$\frac{1}{8}$	11	2 bits

Longitud Promedio $L = \frac{5}{8} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 2 = \frac{11}{8}$

$L = 1,375$ bits/símbolo

b) Analice la matriz de transición provista. ¿Se trata de un canal uniforme? Justifique brevemente su respuesta observando las filas y columnas.

Un canal es uniforme cuando la distorsión afecta a todas las entradas con la misma intensidad.

Esto significa que todas las filas tienen los mismos números pero en distinto orden.

Nuestro canal no es uniforme ya que los valores son totalmente distintos. Dado que los conjuntos de probabilidades de las fila 2 y 3 no son reordenamientos del conjunto de la fila 1, las filas difieren estructuralmente entre sí. por lo que el canal no es uniforme.

c) Calcule la entropía de la fuente $H(A)$ y la Información Mutua $I(A;B)$ para determinar cuánta información realmente logra atravesar el canal sin alterarse por el ruido.

C. Entropía de la fuente

$$H(X) = - \left[\frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) + \frac{1}{8} \log_2 \left(\frac{1}{8} \right) + \frac{2}{8} \log_2 \left(\frac{2}{8} \right) \right]$$

$$H(X) = 1,2988 \text{ bits/símbolo}$$

Entropía condicional $H(X|Y)$

Entrada (x)	P(x)	Entropía de ruido	Producto P(x _i)
a	0,25	1,5 bits	0,375
b	0,125	1,571 bits	0,1714
c	0,625	1,585 bits	0,9906

$$H(X|Y) = 0,375 + 0,1714 + 0,9906 = 1,537 \text{ bits/símbolo}$$

Distribución de salida $P(Y)$ y entropía $H(Y)$

$$P(Y_j) = \sum_i P(X_i) P(Y_j | X_i)$$

$$P(a') = 0,25 \cdot 0,25 + 0,125 \cdot 0,2 + 0,625 \cdot \frac{1}{3} = 0,2958$$

$$P(b') = 0,25 \cdot 0,5 + 0,125 \cdot 0,6 + 0,625 \cdot \frac{1}{3} = 0,4083$$

$$P(c') = 0,25 \cdot 0,25 + 0,125 \cdot 0,2 + 0,625 \cdot \frac{1}{3} = 0,2958$$

$$H(Y) = - \sum_j P(Y_j) \log_2 P(Y_j)$$

$$H(Y) = 1,5673 \text{ bits/símbolo}$$

Información Mutua $I(X; Y)$

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$I(X; Y) = 1,5673 - 1,537 = 0,0303 \text{ bits/símbolo}$$

La Información Mutua entre la entrada y salida

es extremadamente baja. Esto confirma que el canal es

sumamente ruidoso. El símbolo c sufre una salida

uniforme